Chapitre 6 :

Proportionnalité

Thème : Proportionnalité

— Identifier des situations de proportionnalité dans des contextes concrets (prix, recettes, distances, échelles).

↪ *L'élève reconnaît et verbalise une situation de proportionnalité : le prix est proportionnel à la quantité ; la distance réelle est proportionnelle à la distance sur la carte ; à vitesse constante, la distance parcourue est proportionnelle à la durée du parcours.*

↪ *Il fait le lien avec la propriété de linéarité (par exemple : si le temps de parcours est deux (trois) fois plus long, alors la distance est deux (trois) fois plus longue.*

↪ *Il reconnaît que certaines situations ne relèvent pas de la proportionnalité (par exemple : parfois, le prix n'est pas proportionnel à la quantité etc.).*

— Utiliser un coefficient de proportionnalité dans des contextes concrets (prix unitaire, vitesse moyenne, échelle, etc.).

↪ *L'élève comprend le sens du coefficient de proportionnalité, dans des situations de proportionnalité entre deux grandeurs (vitesse, échelle, prix unitaire, etc.).*

↪ *L'élève calcule un coefficient de proportionnalité, ou utilise un coefficient de proportionnalité pour calculer une valeur.*

↪ *Les procédures de calcul vues au cycle 3 sont réactivées (linéarité, retour à l'unité).*

↪ *Le coefficient de proportionnalité met en jeu des grandeurs et il n'est pas purement numérique. Il est utile de conserver les unités dans les calculs.*

↪ *Les calculs numériques peuvent faire apparaître des entiers, des décimaux, des fractions ou des quotients de deux nombres, mais doivent rester simples.*

Automatismes

— Reconnaitre si une situation donnée entre dans le cadre de la proportionnalité ou non.

— Dans des situations simples, mobiliser une procédure adaptée (propriété de linéarité pour la multiplication ou l'addition, retour à l'unité) pour résoudre un problème lié à la proportionnalité. Par exemple : à partir d'une recette pour 4 personnes, on sait donner (ou verbaliser la procédure) les quantités lorsque l'on passe à 2, 8 ou 6 personnes ; si l'on connait le prix d'un kilogramme de tomates, on sait comment calculer le prix de 3 kg ou de 4,3 kg de tomates ; lors de l'élection des délégués de la classe, 4 élèves se présentent. Chaque élève a voté pour un seul candidat. Voici les résultats : Alexis Chloé Salma Djibril Total 6 12 3 3 24 Calculer le pourcentage de voix de chaque candidat.

I) Reconnaître une situation de proportionnalité.

a) Définition.

Définition

On dit que deux grandeurs sont proportionnelles quand les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant (ou en divisant) celles de l'autre par un même nombre non nul, appelé coefficient de proportionnalité.

Exemple 1: Anne achète 10 bonbons à la boulangerie. Chaque bonbon coûte 0,15 euros. Le prix total à payer est proportionnel au nombre de bonbons qu'Anne achète :

$$prix\ total = nombre\ de\ bonbons \times 0{,}15$$

Le coefficient de proportionnalité est $0,15$.

Remarque

Deux grandeurs ne sont pas toujours proportionnelles : par exemple, la taille et l'âge d'une personne ne sont pas proportionnels.

b) Tableau de proportionnalité.

Définition

Un tableau qui regroupe quelques valeurs prises par deux grandeurs proportionnelles est un tableau de proportionnalité.

Exemple 2: Au supermarché, un kilogramme de tomates coûte 2,50 euros. On peut représenter les deux grandeurs (le prix et la masse) dans un tableau de proportionnalité :

Masse de tomates (kg)	3	8	16	4	5,2
Prix (euros)	7,5	20	40	10	13

Propriété

Pour déterminer si deux grandeurs sont proportionnelles, on peut calculer les quotients des valeurs correspondantes à ces deux grandeurs.

Exemple 3: On a relevé, dans le tableau ci-dessous, la consommation d'eau d'un robinet mal fermé. Les deux grandeurs (le temps et le volume d'eau) sont-elles proportionnelles ?

Temps écoulé (en jours)	1	7	365
Volume d'eau (en L)	0,432	3,024	157,68

II) Calculer une quatrième proportionnelle.

Dans un tableau de proportionnalité à quatre cases, lorsqu'on ne connaît que trois valeurs, on peut calculer la quatrième, appelée quatrième proportionnelle.
Trois méthodes peuvent être utilisées pour calculer une quatrième proportionnelle.

a) Utiliser le coefficient de proportionnalité.

Propriété

Pour compléter un tableau de proportionnalité, on peut utiliser le coefficient de proportionnalité.

Exemple 4: Marie fait le plein d'essence de son scooter dont le réservoir a une contenance de 5,5 L. La station service affiche un prix de l'essence 1,22 € le litre.

a) Combien va-t-elle payer son plein d'essence ?

b) Quelle quantité d'essence peut-elle acheter avec 5 € ?

Quantité d'essence achetée (en L)	1	5,5	...
Prix à payer (en €)	1,22	...	5

b) Opérations sur les colonnes

Propriété

Pour compléter la colonne d'un tableau de proportionnalité, on peut :

- multiplier ou diviser les nombres d'une autre colonne par un même nombre
- ajouter ou soustraire les nombres de deux autres colonnes

Exemple 5: Une recette de pâte à crêpes indique qu'il faut 300 g de farine pour cuisiner 12 crêpes.

a) Quelle quantité de farine faut-il pour cuisiner 4 crêpes ?

b) Quelle quantité de farine faut-il pour cuisiner 16 crêpes ?

Nombre de crêpes	12	4	16
Quantité de farine (en g)	300	...	...

c) Passage à l'unité (ou règle de trois).

Pour résoudre une situation de proportionnalité, il peut parfois être plus judicieux de revenir à l'unité.

Exemple 6: Clara a acheté 3 cahiers pour 9,90€. Emma a besoin de 7 cahiers. Combien devra-t-elle payer ?